সংখ্যা পদ্ধতি ও রূপান্তর

আইসিটি | বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল | সংক্ষিপ্ত নোট

১. আগে বেসিকটা জেনে নাও

সংখ্যা পদ্ধতি মানে সংখ্যা লেখার নিয়ম। এটা দুই রকম:

- পজিশনাল: অঙ্কটা কোন ঘরে বসেছে তার ওপর মান নির্ভর করে। যেমন দশমিক, বাইনারি, অক্টাল, হেক্স।
- নন-পজিশনাল: ঘর বদলালে মান বদলায় না। যেমন রোমান সংখ্যা (I, V, X)।

আমরা চারটা পজিশনাল পদ্ধতি পড়ছি:

পদ্ধতি	বেজ (ভিত্তি)	কী কী অঙ্ক	সর্বোচ্চ অঙ্ক
বাইনারি	2	0, 1	1
অক্টাল	8	0 থেকে 7	7
ডেসিমেল	10	0 থেকে 9	9
হেক্সাডেসিমেল	16	0 থেকে 9, A থেকে F	F

হেক্সের অক্ষর: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15

বেজ মানে ওই পদ্ধতিতে মোট কতগুলো অঙ্ক ব্যবহার হয়। যেমন $(101.01)_2$ এর বেজ 2।

একটা সংখ্যার ৩ অংশ

75 . 56		
75 = পূর্ণাংশ	. = রেডিক্স পয়েন্ট (দশমিক বিন্দু)	56 = ভগ্নাংশ

MSB ও LSB

সংখ্যার একদম বামের অঙ্ক হলো MSB (Most Significant Bit, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব)। একদম ডানের অঙ্ক হলো LSB (Least Significant Bit, সবচেয়ে কম গুরুত্ব)।

যেমন 367.125 এ বামের 3 হলো MSB, ডানের 5 হলো LSB।

২. দুটো ছক মুখস্থ রাখো

পরে সব রূপান্তরে এই ছক কাজে লাগবে।

অক্টাল = ৩ বিট (কারণ $8 = 2^3$)

অক্টাল	0	1	2	3	4	5	6	7
বাইনারি	000	001	010	011	100	101	110	111

হেক্স = ৪ বিট (কারণ $16 = 2^4$)

হেক্স	0	1	2	3	4	5	6	7
বাইনারি	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

হেক্স	8	9	A	B	C	D	E	F
বাইনারি	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

> ছক মনে রাখার ট্রিক: ঘরের ওপর 8-4-2-1 বসিয়ে যোগ করলেই যেকোনো বিট পাবে। যেমন 1011 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 = B।

৩. অন্য পদ্ধতি → ডেসিমেল

সূত্র: প্রতিটা অঙ্ক × বেজ$^{\text{ঘরের স্থান}}$, তারপর সব যোগ।

ঘরের স্থান ঠিক করার নিয়ম:

- দশমিকের বামে, ডান থেকে বামে: 0, 1, 2, 3 ...
- দশমিকের ডানে, বাম থেকে ডানে: -1, -2, -3 ...

উদাহরণ ১: বাইনারি → ডেসিমেল

$(1101.101)_2 = ?$

পূর্ণাংশ: $1\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 1\times1 = 13$

ভগ্নাংশ: $1\times½ + 0\times¼ + 1\times⅛ = 0.5 + 0.125 = 0.625$

উত্তর: 13.625

উদাহরণ ২: অষ্টাল → ডেসিমেল

$(52.4)_8 = 5\times8 + 2\times1 + 4\times(1/8) = 40 + 2 + 0.5$

উত্তর: 42.5

উদাহরণ ৩: হেক্স → ডেসিমেল

$(2F.8)_{16} = 2\times16 + 15\times1 + 8\times(1/16) = 32 + 15 + 0.5$

উত্তর: 47.5

৪. ডেসিমেল → অন্য পদ্ধতি

পূর্ণাংশ আর ভগ্নাংশ আলাদা নিয়মে করতে হয়।

পূর্ণাংশ: ভাগ করো

1. সংখ্যাটাকে 2 / 8 / 16 দিয়ে ভাগ করো।
2. ভাগশেষ লিখে রাখো, ভাগফল নিয়ে আবার ভাগ করো।
3. ভাগফল 0 হলে থামো।
4. ভাগশেষগুলো নিচ থেকে উপরে সাজাও।

ভগ্নাংশ: গুণ করো

1. ভগ্নাংশটাকে 2 / 8 / 16 দিয়ে গুণ করো।
2. গুণফলের পূর্ণ অংশ লিখে রাখো।
3. বাকি ভগ্নাংশ নিয়ে আবার গুণ করো।
4. ভগ্নাংশ 0 হলে থামো। না হলে ৪-৫ ঘর পর্যন্ত নাও।
5. পূর্ণ অংশগুলো উপর থেকে নিচে সাজাও।

একটা উদাহরণেই তিনটা: $(45.375)_{10}$

বাইনারি (÷2):

ভাগ	ভাগফল	ভাগশেষ
45 ÷ 2	22	1
22 ÷ 2	11	0
11 ÷ 2	5	1
5 ÷ 2	2	1
2 ÷ 2	1	0
1 ÷ 2	0	1

নিচ থেকে উপরে: 101101

ভগ্নাংশ: 0.375×2 = 0.75 → 0; 0.75×2 = 1.5 → 1; 0.5×2 = 1.0 → 1

$(45.375)_{10} = (101101.011)_2$

অক্টাল (÷8): 45÷8 = 5 শেষ 5; 5÷8 = 0 শেষ 5। নিচ থেকে উপরে: 55। ভগ্নাংশ: 0.375×8 = 3.0 → 3

$(45.375)_{10} = (55.3)_8$

হেক্স (÷16): 45÷16 = 2 শেষ 13 (D); 2÷16 = 0 শেষ 2। নিচ থেকে উপরে: 2D। ভগ্নাংশ: 0.375×16 = 6.0 → 6

$(45.375)_{10} = (2D.6)_{16}$

আরেকটা বড় উদাহরণ: $(79.527)_{10}$

এখানে ভগ্নাংশ শেষ হয় না, তাই ৫ ঘর পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।

কোথায়	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফল
বাইনারি	1001111	.10000	$(1001111.10000)_2$
অক্টাল	117	.41564	$(117.41564)_8$
হেক্স	4F	.86E97	$(4F.86E97)_{16}$

৫. বাইনারি ↔ অক্টাল / হেক্স (গ্রুপের খেলা)

বাইনারি → অক্টাল (৩ ঘরের গ্রুপ)

- পূর্ণাংশ: ডান থেকে বামে ৩টা করে ভাগ করো। ঘর কম পড়লে বামে 0 বসাও।
- ভগ্নাংশ: বাম থেকে ডানে ৩টা করে ভাগ করো। ঘর কম পড়লে ডানে 0 বসাও।
- প্রতি গ্রুপের মান লেখো।

$(11101.1101)_2 = ?$

```
011 101 . 110 100
 3   5  .  6   4
```

$(11101.1101)_2 = (35.64)_8$

বাইনারি → হেক্স (৪ ঘরের গ্রুপ)

নিয়ম একই, শুধু ৩-এর জায়গায় ৪।

$(11101.1101)_2 = ?$

```
0001 1101 . 1101
  1    D   .   D
```

$(11101.1101)_2 = (1D.D)_{16}$

অক্টাল → বাইনারি

প্রতিটা অঙ্ককে ৩ বিটে ভেঙে লেখো।

$(63.5)_8 = ?$

```
6 → 110,  3 → 011,  .  5 → 101
```

$(63.5)_8 = (110011.101)_2$ (সামনের বাড়তি 0 ফেলে দাও)

হেক্স → বাইনারি

প্রতিটা অঙ্ককে ৪ বিটে ভেঙে লেখো।

$(A7.C)_{16}$ = ?

`A → 1010,  7 → 0111,  .  C → 1100`

$(A7.C)_{16} = (10100111.11)_2$ (পিছনের বাড়তি 0 ফেলে দাও)

৬. অক্টাল ↔ হেক্স (সরাসরি হয় না)

> বাইনারি দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।

অক্টাল → হেক্স: অক্টাল → বাইনারি (৩ বিট) → হেক্স (৪ বিটের গ্রুপ)

$(35.64)_8$ → `011 101 . 110 100` → `11101.1101` → `0001 1101 . 1101`

$= (1D.D)_{16}$

হেক্স → অক্টাল: হেক্স → বাইনারি (৪ বিট) → অক্টাল (৩ বিটের গ্রুপ)

$(1D.D)_{16}$ → `0001 1101 . 1101` → `11101.1101` → `011 101 . 110 100`

$= (35.64)_8$

৭. এক নজরে সারসংক্ষেপ

রূপান্তর	কী করবে
ডেসিমেল → অন্য	পূর্ণাংশে ভাগ (ভাগশেষ নিচ থেকে উপরে), ভগ্নাংশে গুণ (উপর থেকে নিচে)
অন্য → ডেসিমেল	অঙ্ক × বেজ$^{\text{স্থান}}$, তারপর যোগ
বাইনারি ↔ অক্টাল	৩ বিটের গ্রুপ
বাইনারি ↔ হেক্স	৪ বিটের গ্রুপ
অক্টাল ↔ হেক্স	বাইনারি হয়ে

পরীক্ষায় যে ভুলগুলো বেশি হয়

- ভাগশেষ উল্টো দিকে (উপর থেকে নিচে) সাজিয়ে ফেলা
- গ্রুপ করার সময় পূর্ণাংশে বামে আর ভগ্নাংশে ডানে 0 বসাতে ভুলে যাওয়া
- হেক্সে A থেকে F এর মান গুলিয়ে ফেলা
- ভগ্নাংশের স্থান -1, -2 না ধরে 1, 2 ধরা